面向大屏幕手机的单手目标选择方法

辛义忠[1)], 李 洋[1)], 李 岩[2)], 姜欣慧[1)]

[1)] (沈阳工业大学信息科学与工程学院 沈阳 110870)
[2)] (沈阳体育学院体育信息技术系 沈阳 110102)
(xyz@sut.edu.cn)

摘 要: 针对大尺寸屏幕手机上的远处目标操作困难, 且容易产生误操作的问题展开研究. 首先通过定性分析考察用户操作手机的习惯, 得出拇指自然可及的屏幕区域; 然后结合人手的生理结构和手机边框的触觉特征, 设计目标选择技术并展开对比实验. 除了传统的直接选择技术之外, 还设计并实现了虚拟屏幕、边缘响应和手指落点触发 3 种改进的单手目标选择技术. 对比实验结果表明: 3 种改进技术在目标选择时间、目标选择错误率和主观评价上都优于直接选择技术, 其中手指落点触发技术表现最优; 文中提出的目标选择技术对于大尺寸屏幕手机的单手操作效果和用户体验都有一定改善.

关键词: 大屏幕手机; 目标选择技术; 单手操作
中图法分类号: TP391.41

Single-Handed Target Acquisition Techniques for Large-Size-Screen Smartphones

Xin Yizhong[1)], Li Yang[1)], Li Yan[2)], and Jiang Xinhui[1)]

[1)] (*School of Information Science and Engineering, Shenyang University of Technology, Shenyang* 110870)
[2)] (*Department of Sports Information Technology, Shenyang Sport University, Shenyang* 110102)

Abstract: For large screen smartphones, it is difficult for users to manipulate distant targets which are prone to erroneous target selections. Aiming at solving the problem, this paper qualitatively investigates the users' habits of manipulating mobile phones and then presents the users' natural touch area on the screen. Target selection techniques are comparatively explored with respect to the hand structures and the touch characteristics of smart-phone, and 3 other improved target selection techniques over the traditional direct selection technique, which are virtual screen technique, edge response technique, and finger-drop trigger technique, are designed. Comparative experimental result analysis shows that 3 improved techniques are more effective than traditional direct selection technique in selection time, error rate and subjective evaluation. Detailed analysis further shows that finger-drop trigger technique performs the best comprehensively. The techniques proposed in this paper can improve the single-handed operational performance and the user experience for large screen smartphones.

Key words: large screen smartphone; target selection technique; single-handed operation

大尺寸屏幕智能手机给用户提供了更大的信息展示空间[1]的同时, 也给单手操作屏幕时的目标选择操作带来了困难. 日常生活中, 人们在单手使用手机时, 另一只手会因为要执行其他任务[2-3](如

收稿日期: 2015-11-30; 修回日期: 2016-07-14. 基金项目: 国家自然科学基金(61100091); 辽宁省高等学校杰出青年学者成长计划(LJQ2012007); 教育部留学回国人员科研启动基金([2013]693); 沈阳工业大学青年学术骨干教师培养项目([2011]41); 沈阳工业大学博士科研启动基金项目([2011]30). 辛义忠(1976—), 男, 博士, 副教授, 硕士生导师, CCF 高级会员, 主要研究方向为人机交互、生物特征识别; 李 洋(1991—), 男, 硕士研究生, 主要研究方向为人机交互; 李 岩(1974—), 女, 硕士, 讲师, 主要研究方向为人机交互; 姜欣慧(1992—), 女, 硕士研究生, 主要研究方向为人机交互.

翻阅文件、操作计算机、提重物等)而被占用. 由于人手生理结构的限制, 用户在这种情况下往往很难选中屏幕远处的目标.

针对上述问题, 对用户日常操作手机的习惯, 特别是单手操作手机时遇到的困难展开调查, 考察用户操作手机时拇指自然可及的屏幕区域, 并在此基础上, 结合人手的生理结构和手机边框的触觉特性, 设计并对比分析了直接选择、虚拟屏幕、边缘响应和手指落点 4 种不同的目标选择技术的性能、特点和适用场合, 给出了几种技术在大尺寸屏幕智能手机交互设计中的指导意义.

1　相关工作

针对移动设备上的目标选择任务, Li 等[4]提出了基于边框的目标选择方法, 即先触摸移动设备的边框触发选择机制, 然后再进行目标选择. Wilson 等[5]在手机的四周和背部安装压力传感器, 并使用这些压力传感器操作手机. Girouard 等[6]使用柔性可变形屏幕辅助完成目标选择任务. 上述研究对移动设备进行了硬件改造, 并提出基于附加硬件的目标选择方法.

Lee 等[7]提出了基于机器学习的屏幕自适应布局调整方法: 根据对用户操作习惯的分析结果重新排列屏幕上的图标, 以提高用户体验; 其算法使得移动设备可以自动进行界面布局调整, 以迎合用户的使用习惯.

目标选择和文本阅读是操作手机时的 2 种常见操作任务. Schildbach 等[8]和 Nicolau 等[9]发现, 在行走过程中, 目标选择和文本阅读操作的准确性会降低, 同时也存在一定的安全隐患. Ng 等[10]经过进一步研究发现, 人们在行走时操作手机的错误率相比于稳定状态上升了 112%, 环境越复杂, 错误率上升得越快.

上述文献的工作重点大多针对移动设备进行硬件改造和软件优化, 以提高目标选择时间和准确率. 然而在单手操作手机的情况下, 结合拇指自然可及的屏幕区域和人手生理结构特点[11-12]来设计目标选择技术, 进而提高性能的研究却相对较少.因此本文将首先确定单手操作情况下的屏幕自由操作区域, 并针对用户在使用大尺寸屏幕手机时遇到的困难提出 4 种目标选择技术. 对这 4 种不同的目标选择技术的性能、特点和可能的应用场景等方面展开的讨论及其相关结论, 能够为移动设备界面设计和大型触控交互设备的界面设计提供参考和建议.

2　针对用户的研究

借助问卷调查和观察测量的方法对用户使用手机的习惯、使用手机过程中遇到的问题、单双手使用手机的倾向和用户手部数据等信息进行了收集, 并对收集到的数据进行了统计和分析.

2.1　研究对象和内容

共 200 名(男 138 人、女 62 人)年龄在 18~26 岁的被调查者参与了主观调查. 他们身体健康、视力正常且有至少 2 年的智能手机使用经验.

首先收集被调查者的手机屏幕尺寸、单双手操作手机的时间比例、单手操作手机时操作屏幕所使用的手指、单手操作手机时可自由操控的屏幕区域等信息. 随后使用电子游标卡尺对被调查者的手部按照人体测量手册[13]标准进行测量, 测量的数据包括手掌长度、手掌宽度和 5 个手指长度.

2.2　研究过程

调查人员指导被调查者填写年龄、惯用手等基本信息. 被调查者根据个人习惯对问卷列出的不同环境复杂程度条件下的单、双手手机操作倾向进行选择. 调查过程中, 调查人员随时对被调查者的疑惑进行解答. 调查人员使用电子游标卡尺对被调查者的手部数据和手机屏幕尺寸数据进行采集. 在进行数据采集的同时记录下调查过程中出现的问题以及被调查者的疑惑和建议.

2.3　结果与分析

200 名被调查者的手机屏幕尺寸分布在 3.5~ 6.0 英寸之间(如图 1 所示); 其中屏幕为 3.5, 4.0, 4.5 和 5 英寸手机数量较多, 屏幕尺寸在 4.0~5.0 英寸之间的手机数占手机总数的 76%. 日常生活中, 被调查

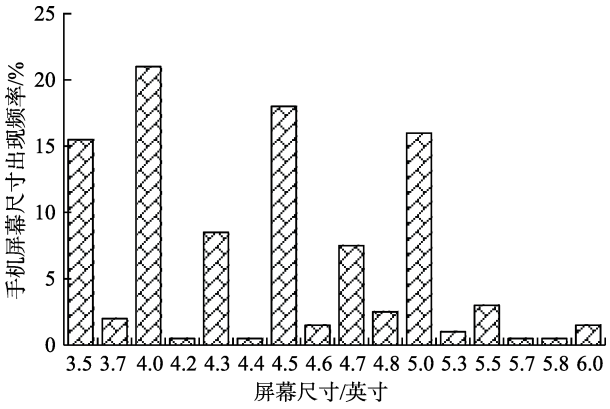


图 1　被调查对象的手机尺寸分布

者更倾向于使用单手操作手机; 200 名被调查者单手操作手机屏幕的手指均为握持手机所用手的拇指.

手部数据的 sample K-S 正态分布检验结果表明, 手掌长度、手掌宽度和 5 个手指长度的渐进显著性均大于 0.05, 均符合正态分布. 对手掌长度、手掌宽度、手整体长度(手掌长度加上中指长度)和 5 个手指长度进行双变量相关性检验结果发现, 两两之间的 Pearson 相关性系数均大于+0.5. 这表明数据之间存在相关性, 其中手整体长度和拇指、小指和手掌宽度之间存在较强的相关性, 手整体长度与食指、中指、无名指、手掌长度之间存在着较显著的相关性.

手整体长度的 K 均值聚类分析结果发现, 200 人可分为 3 类, 其聚类中心分别为 162.64 mm, 177.93 mm 和 190.75 mm; 同时发现这 3 类之间存在着明显的差异(F=472.883, p<0.001).

调查问卷给出了环境复杂程度逐渐增加的 6 种环境, 每种环境下设计了 2 种可能的操作情景, 共 12 种操作环境组合. 不同环境下的单、双手手机操作倾向数据表明, 80%的被调查者更倾向于在复杂环境下单手操作手机, 78%的被调查者在单手操作手机时遇到了诸如单手握持手机不舒服和单手解锁比较费力等实际操作体验方面的问题.

单手操作手机时, 被调查者的拇指落点和拇指自由操控的屏幕区域如图 2 所示, 拇指初始落点(图中星标所在位置)位于屏幕右下部分靠近屏幕中心的位置, 拇指能够自由操作的屏幕区域为图中的阴影区域. 在不改变握持姿势的条件下, 用户无法触摸到距离拇指较远的屏幕区域.

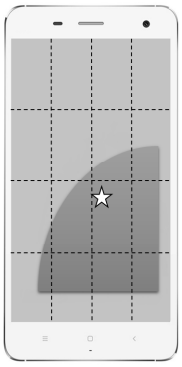


图 2 单手操作手机时的拇指落点和可控范围

3 实 验

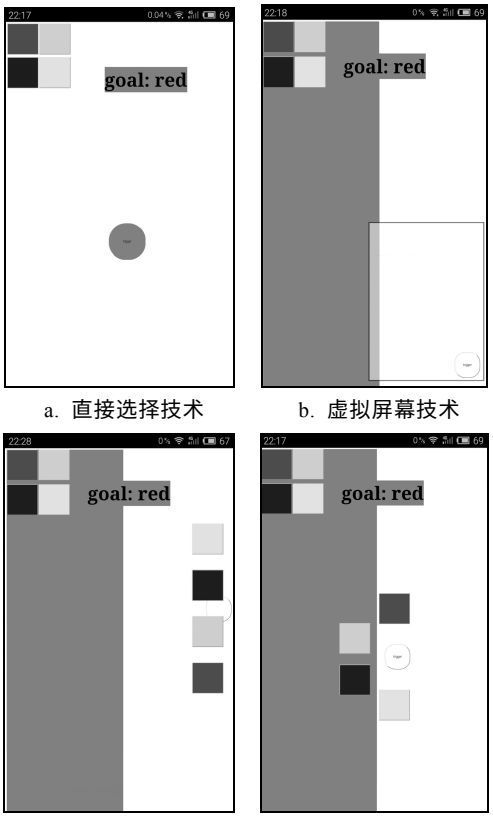
3.1 实验参与者和设备

18 名志愿者(9 男 9 女)参与了实验, 他们的平均年龄为 23.17 岁(标准偏差 1.98). 所有志愿者均视力正常, 惯用手为右手, 且均有超过 3 年的智能手机使用经验. 志愿者的挑选以 200 人的手整体长度的 3 类 K 均值聚类结果为依据, 确保这 3 类中各有 6 名志愿者.

实验使用的设备为 Samsung Galaxy S4(I9500)手机、Fujitsu LH532 笔记本电脑和 MI 路由器. 手机屏幕尺寸为 5.0 英寸, 笔记本电脑安装的是 Windows8 操作系统. 基于 HTML5 和 PHP 的实验程序运行在 Chrome 浏览器和 WAMP 小型网站服务器上, 实验过程中产生的数据使用 JSON 和 Ajax 技术进行存储和传输.

3.2 技术设计

实验共给出了如图 3 所示的 4 种单手远距离目标选择技术: 直接选择技术、虚拟屏幕技术、边缘响应技术和手指落点触发技术, 旨在研究不同选择技术在操作性能上的差异和可能的适用场景, 并通过综合分析找出适合完成单手远距离目标选择任务的技术. 手机屏幕的左侧上半部分被定义为单手(右手)操作时难以操作的区域, 区域内设计了 4 个等大的正方形目标. 4 种目标选择技术均采用先触发后选择的方式进行操作, 即先点击特定按钮对技术进行触发, 然后再对目标进行选择.



a. 直接选择技术 b. 虚拟屏幕技术

c. 边缘响应技术 d. 手指落点触发技术

图 3 实验界面

直接选择技术不借助其他辅助方法, 用户直接用拇指对目标进行选择. 直接选择技术的操作方式与用户在正常情况下单手选择远距离目标时的操作方式类似, 能够为其他目标选择技术提供性能参考.

虚拟屏幕技术是基于映射的目标选择技术. 用户点击按钮触发虚拟屏幕技术后, 手机屏幕右下角会出现一块等比例映射原屏幕的半透明虚拟屏幕. 用户可以根据任务要求预估目标在虚拟屏幕上的位置, 然后再在虚拟屏幕上选择目标.

边缘响应技术使用靠近边框部分的屏幕辅助完成目标选择任务. 边缘响应技术的触发位置设置在拇指可操控区域的右侧边界最高点. 点击触发位置后, 惯用手一侧的屏幕边缘会出现和屏幕左上部分目标相对应的目标. 用户再根据任务要求对目标进行选择.

手指落点触发技术中, 目标位于拇指可自由操作的屏幕范围内且拇指能够自然伸展的方向上, 触发位置位于拇指自然落点附近. 用户先在拇指自然落点附近进行触发, 再根据任务要求选择对应的目标.

3.3　实验过程

根据实验要求, 所有的志愿者只使用惯用手操作手机并使用相应技术完成目标选择任务. 如果选择正确, 屏幕右上部份会给出正确提示并允许志愿者进行下一次试验; 当选择出错时, 给出错误提示并终止当次试验.

实验采用组内可重复度量设计以减少偶然性对实验数据的影响, 每组实验重复 3 次; 使用拉丁方以减少目标选择技术的使用顺序对实验数据的影响. 除此之外, 为了研究目标选择技术的学习效果, 共设计了 5 组实验. 综上所述, 试验总次数为

18 名志愿者×4 个目标×4 种目标选择技术×5 组×3 次重复= 4 320 次试验.

正式实验前, 允许志愿者对实验程序和目标选择技术进行熟悉和练习. 正式实验时, 要求志愿者既快又准地选择目标. 一组实验结束后, 志愿者可以休息 30 s 再进行下一组实验. 程序会记录每一次试验的目标选择时间和出错情况. 实验过程中, 志愿者的主观评价都会被记录下来.

实验结束后, 志愿者需要对 4 种目标选择技术进行主观评价. 主观评价表采用 5 级 Likert 量表(1 为最差, 5 为最好)对 4 种目标选择技术的个人喜好程度、疲劳程度和难易程度进行量化.

4　实验结果分析

4.1　目标选择时间

目标选择时间是每一次试验从开始到完成目标选择所用的时间. 可重复度量分析发现目标选择技术对目标选择时间($F_{3,51}$=120.557 p<0.001)有显著影响. 将 4 种选择技术两两进行比较, 可以得出直接选择技术与边缘响应技术之间(p<0.001)、直接选择技术与手指落点触发技术之间(p<0.001)、虚拟屏幕技术与边缘响应技术之间(p<0.001)、边缘响应技术与手指落点触发技术之间(p<0.001)以及虚拟屏幕技术与手指落点触发技术之间(p<0.001)具有显著性差异. 直接选择技术与虚拟屏幕技术之间没有显著性差异(p=0.742).

4 种目标选择技术的平均选择时间如图 4 所示. 直接选择技术的平均选择时间最长(1 009.23 ms), 其次是虚拟屏幕技术(959.73 ms)和边缘响应技术(889.20 ms), 手指落点触发技术的平均选择时间最短(694.80 ms).

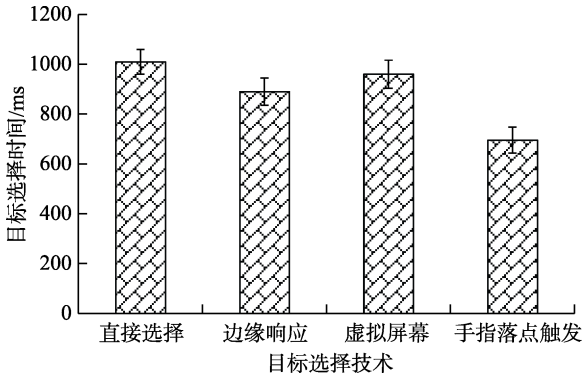


图 4　不同目标选择技术的目标选择时间

4.2　目标选择错误率

目标选择的错误率为目标选择出错的次数与对应目标选择技术总操作数的比. 分析结果表明, 目标选择技术对错误率($F_{3,51}$=33.54 p<0.001)有显著影响. 将目标选择技术两两进行对比发现, 直接选择技术与边缘响应技术(p<0.001)、直接选择技术和手指落点触发技术(p<0.001)、边缘响应技术和虚拟屏幕技术(p<0.001)以及虚拟屏幕技术和手指落点触发技术(p<0.001)之间存在显著性差异.

4 种目标选择技术的错误率如图 5 所示, 直接选择技术和虚拟屏幕技术的错误率较高(9.35%和 7.04%), 手指落点触发技术的错误率是 4 种技术中最低的(2.31%).

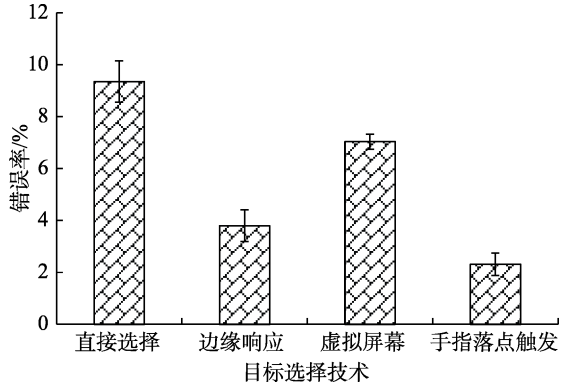


图 5 不同目标选择技术的错误率

4.3 学习效果

共设计了 5 个实验组来观察 4 种目标选择技术的学习效果. 从图 6 中可以看出, 边缘响应技术、虚拟屏幕技术、手指落点触发技术在目标选择时间上体现出了一定的学习效果, 目标选择时间随着实验组数的增加有减少的趋势. 相比而言, 直接选择技术在目标选择时间方面并未体现出学习效果.

图 7 显示了 4 种目标选择技术在不同实验组的错误率. 除直接选择技术之外, 均未发现明显的学习效果, 特别对手指落点触发技术的 5 组错误率数据的成对比较未发现相互之间存在显著差异, 表明手指落点触发技术可以很快被用户掌握, 基本不需要通过学习过程来适应这种技术.

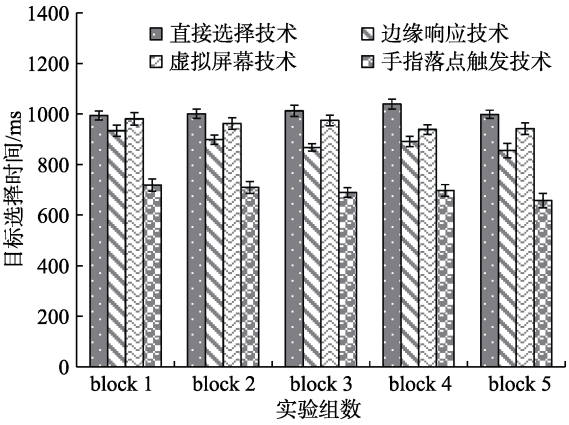


图 6 不同实验组的目标选择时间

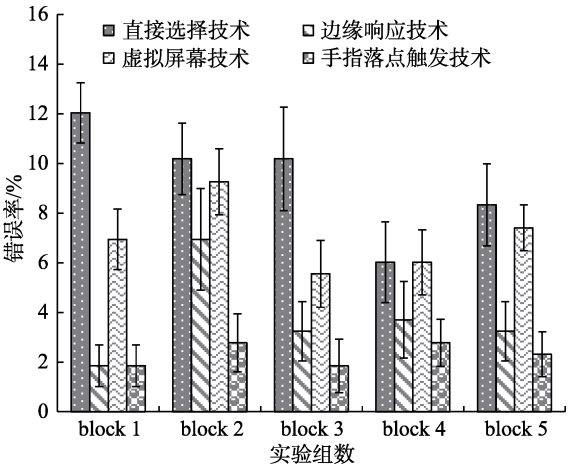


图 7 不同实验组的错误率

4.4 主观评价

主观评价表反映了志愿者对 4 种目标选择技术的主观感受, 具体主观评价分数如表 1 所示.

表 1 实验主观评价表

目标选择技术	容易程度	疲劳程度	喜好程度	综合评分
直接选择	1.42	1.58	1.58	1.53
虚拟屏幕	2.08	1.75	2.17	2.00
边缘响应	4.33	3.92	3.08	3.78
手指落点触发	4.42	4.17	4.00	4.20

从表 1 数据可以看出, 志愿者对手指落点触发技术的评价最高, 随后是边缘响应技术, 虚拟屏幕技术次之. 志愿者普遍认为直接选择技术是 4 种目标选择技术中最困难、最容易产生疲劳、最不受欢迎的目标选择技术.

5 讨 论

前述技术对远距离目标选择操作的时间和错误率有显著性影响. 手指落点触发技术是 4 种目标选择技术中性能最好的, 它的平均目标选择时间短、错误率低. 直接选择技术是 4 种目标选择技术中性能最差的, 其平均目标选择时间最长、错误率最高. 从实验数据来看, 手指落点触发技术可以提高用户单手远距离目标选择操作的效率和准确性.

直接选择技术能够揭示用户在完成单手远距离目标选择操作过程中的自然操作特性. 随着实验组数的增加(block1~block4), 直接选择技术的目标选择的时间也在上升. 这表明操作过程中志愿者的疲劳程度在逐渐增加且在第 4 组中感到非常疲劳. 有趣的是, 目标选择的时间和疲劳程度虽然在上升, 但是第 4 组的错误率却是 5 个实验组中最低的. 这种情况表明在正常的远距离目标选择过程中, 用户可能采取了速度和精度折衷的策略, 即在疲劳状态下无法进行快速选择时, 会在速度和准确性方面进行权衡.

直接选择技术性能表现最差. 当屏幕尺寸过大时, 用户无法以直接方式、在不改变握持姿势的情况下选中远处目标. 实验过程中, 志愿者握持手

机的姿势在选择目标的过程中发生了改变，这带来了操作时间的上升和手机握持稳定性的下降. 主观评价给出了志愿者对握持姿势改变的看法：在改变握持姿势时，担心抓不稳手机，而且拇指需要尽力伸直才能选择到目标. 拇指伸直时会遮挡目标(如图 8a 所示)，因此还需要将手机倾斜一定的角度才能看到目标(如图 8b 所示). 这些适应性的改变导致了志愿者的疲劳以及目标选择速度和准确性的下降.



a. 正常握持姿势　　b. 手机倾斜姿势

图 8　手机握持姿势改变图

与第 1 组相比，第 2 组中的边缘响应技术和虚拟屏幕技术的目标选择时间虽然在减少，但错误率却出现了明显的上升. 志愿者的主观评价对这一现象进行了解释：在第 1 组的操作过程中，志愿者已经熟悉了 4 种技术的操作方法，并希望在下一个实验组中提高操作速度，以实现既快又准地选择. 因此，在第 2 组的操作过程中，志愿者产生了主观的操作提速倾向，这导致了志愿者加速操作的行为和由此带来的错误率的上升. 第 2 组的操作结束后，志愿者休息时会对操作过程中的行为进行自我评估，并在接下来的实验组中对操作行为进行修正和权衡.

边缘响应技术的触发位置和目标的显示位置都在拇指能够自然可及的范围内，而且手机边框提供的触觉反馈能够在一定程度上替代视觉反馈，操作比较自然，但目标的平均选择时间较高. 由于人手结构的限制，在选择靠近拇指根部的目标时，拇指需要向内弯曲，这让志愿者感到不适，也对目标造成了遮挡. 而对拇指不需要向内弯曲就可以选择到的目标而言，实验者可以快速、准确地进行选择.

志愿者使用虚拟屏幕技术时，需要预估目标在虚拟屏幕上的位置，然后再选择目标，这个过程耗费了一定的时间. 主观评价表明志愿者并不认同“先估计，后操作”的操作模式，认为这种技术不直观. 一位志愿者表示：如果在走路时将注意力集中在手机上，还要在选择目标前预估位置，我觉得这样很危险.

手指落点触发技术在一定程度上解决了目标遮挡和人手结构限制等因素对用户造成疲劳的问题. 首先，触发位置位于正常握持手机时拇指自由操控的区域内且靠近拇指的初始落点，触发动作比较自然；其次，触发后显示的目标排列在拇指周围未被遮挡的区域内，能够为用户提供足够的视觉反馈，而且缩短了选择目标时拇指的移动距离，提高了选择速度.

4 种目标选择技术的适用范围并不局限于手机，也可以扩展到其他移动设备和大尺寸的桌面级多点触摸设备(如微软和三星联合推出的 PixelSense). 在屏幕尺寸较小的情况下，可以着重考虑手指对目标的遮挡问题，选择适当的目标选择技术；在屏幕尺寸较大的情况下，可以考虑如何利用便于用户自由操作的屏幕区域对屏幕整体进行映射，以减少手臂在目标选择过程中的移动距离.

6　结　语

针对大尺寸屏幕手机上远处目标操作困难的问题，结合拇指自然可及的屏幕区域、人手的生理结构和手机边框的触觉特性，设计并对比了单手环境下的直接选择、虚拟屏幕、边缘响应和手指落点触发 4 种目标选择技术. 实验结果表明，使用虚拟屏幕、边缘响应和手指落点触发技术进行目标选择有效地提高了选择速度和准确度. 进一步的数据分析和用户评价显示，手指落点触发技术展示出最优的综合性能，同时还较好地解决了目标选择过程中存在的遮挡问题. 文中提出的 3 种改进目标选择技术对于大屏幕手机的交互界面设计具有一定的指导和借鉴意义.

参考文献(References):

[1] Zhang Fengjun, Cheng Long, Liu Jiasheng, *et al*. Research on three-dimensional interaction technique for smartphone[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2013, 25(1): 15-25(in Chinese)
(张凤军，程　龙，刘佳升，等. 基于智能手机的三维交互技术研究[J]. 计算机辅助设计与图形学学报，2013，25(1):

15-25)

[2] Chen Yefei. Based on the hand phone video APP player interface design research of the operation – to ios8 operating system as an example[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2015 (in Chinese)
(陈烨菲. 基于单手操作的智能手机视频 APP 播放器界面的设计研究——以 ios8 操作系统为例[D]. 北京: 北京交通大学, 2015)

[3] Wu Qian. Large-screen smart phone of back gesture interaction experience design research[D]. Changsha: Hunan University, 2014(in Chinese)
(吴 谦. 大屏智能手机背面接触手势交互体验设计研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2014)

[4] Li W H A, Fu H B, Zhu K N. BezelCursor: bezel-initiated cursor for one-handed target acquisition on mobile touch screens[J]. International Journal of Mobile Human Computer Interaction, 2016, 8(1): 1-22

[5] Wilson G, Brewster S, Halvey M. Towards utilising one-handed multi-digit pressure input[C] //Proceedings of CHI'13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM Press, 2013: 1317-1322

[6] Girouard A, Lo J, Riyadh M, *et al*. One-handed bend interactions with deformable smartphones[C] //Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM Press, 2015: 1509-1518

[7] Lee H, Choi Y S. Fit your hand: personalized user interface considering physical attributes of mobile device users[C] //Proceedings of the 24th Annual ACM Symposium Adjunct on User Interface Software and Technology. New York: ACM Press, 2003: 59-60

[8] Schildbach B, Rukzio E. Investigating selection and reading performance on a mobile phone while walking[C] //Proceedings of the 12th International Conference on Human Computer Interaction with Mobile Devices and Services. New York: ACM Press, 2010: 93-102

[9] Nicolau H, Jorge J. Touch typing using thumbs: understanding the effect of mobility and hand posture[C] //Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM Press, 2012: 2683-2686

[10] Ng A, Brewster S. The relationship between encumbrance and walking speed on mobile interactions[C] //Proceedings of CHI '13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. New York: ACM Press, 2013: 1359-1364

[11] Chen Zhe. The effects of human finger and Chinese character on finger interaction for Chinese input[D]. Beijing: Tsinghua University, 2014(in Chinese)
(陈 喆. 手指属性和中文特性对智能手持设备手写界面设计的影响[D]. 北京: 清华大学, 2014)

[12] Duan Yunxin. Interaction research on human thumb based on mobile computing[D]. Kunming: Kunming University of Science and Technology, 2014(in Chinese)
(段云昕. 面向移动计算的自然拇指交互技术研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2014)

[13] Shao Xiangqing. Manual of body measurement[M]. Shanghai: Shanghai Lexicographical Publishing House, 1985(in Chinese)
(邵象青. 人体测量手册[M]. 上海: 上海辞书出版社, 1985)